

Crédito, Política Monetária e Heterogeneidade da Inadimplência das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras (2012–2026)

Itaiguara de Oliveira Bezerra*

Resumo

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) ocupam posição estratégica na estrutura produtiva brasileira, respondendo por 50% a 55% dos vínculos formais celetistas. Este trabalho investiga como variáveis do ciclo de crédito e condições monetárias contribuem para a previsão da inadimplência das MPE nos quatro grandes setores econômicos (Comércio, Construção, Indústria de Transformação e Serviços) entre julho de 2012 e junho de 2026, com microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/BCB). Para superar a arbitrariedade de cortes estáticos, adota-se uma identificação endógena de limiares baseada na persistência de Cadeias de Markov a tempo discreto ($P_{11} \geq 70\%$). Utilizando modelos supervisionados sob validação temporal estrita (*Out-of-Time*, 2022–2026) e interpretabilidade via *Tree SHAP*, os resultados mostram que o Random Forest apresentou o melhor desempenho discriminatório (ROC-AUC de 0,8041 e PR-AUC de 0,3076 para prevalência base de 12,96%), identificando 25 dos 28 eventos críticos observados. A análise revela duas regularidades empíricas: a relevância preditiva de defasagens da política monetária (Selic com defasagem de 6 meses) e uma heterogeneidade setorial na relação com o crédito. No Comércio e na Indústria, a expansão da carteira apresenta associação preditiva negativa com a probabilidade de inadimplência, enquanto na Construção e nos Serviços a associação é positiva, padrão compatível com a hipótese de financiamento de déficits operacionais de caixa e rolagem de passivos. A análise territorial também indica heterogeneidade regional nas taxas observadas.

Palavras-chave: Inadimplência; Micro e Pequenas Empresas; SCR/BACEN; Cadeias de Markov; Random Forest; Tree SHAP; Política Monetária.

*Economista Sênior e Economista de Dados. E-mail: itaiguara@terra.com.br | Website: itaiguara-bezerra.github.io

1 Introdução

Segundo registros do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE / Novo CAGED / RAIS) consolidados pelo SEBRAE, as Micro e Pequenas Empresas (MPE) respondem por aproximadamente 50% a 55% do estoque de empregos formais celetistas (CLT) no Brasil. Em decorrência dessa participação expressiva na geração de ocupação e renda, a solvência financeira e a liquidez dessas empresas associam-se diretamente à dinâmica da renda do trabalho, à confiança e às condições financeiras das famílias.

A relevância macroeconômica das MPE decorre também de sua conexão com o mercado de trabalho e, conseqüentemente, com a capacidade de pagamento das famílias. Em um ambiente de crescimento da inadimplência de pessoas físicas no sistema de crédito, alterações na integridade financeira das empresas de menor porte podem produzir uma dinâmica de retroalimentação entre crédito corporativo, emprego e demanda local. Quando empresas de menor porte enfrentam restrições financeiras e inadimplência, ajustes operacionais envolvendo custos e quadro de pessoal tendem a reduzir a renda disponível, influenciando a probabilidade de postergação de compromissos financeiros pessoais.

Para construir uma *proxy* representativa da atividade produtiva, este estudo delimita a análise empírica aos quatro grandes setores das Sondagens Econômicas e do Sistema Financeiro Nacional: Comércio, Construção, Indústria de Transformação e Serviços¹.

O objetivo do trabalho consiste na condução de uma investigação econômica orientada por dados. Ao integrar processos estocásticos para determinação de regimes, aprendizado supervisionado e métodos de interpretabilidade para modelos não lineares, o estudo investiga como as variáveis do ciclo de crédito e as condições monetárias contribuem para a previsão da inadimplência setorial fora da amostra (*Out-of-Time* — OOT), revelando assimetrias setoriais que médias macroeconômicas agregadas podem ocultar.

O artigo está organizado em cinco seções: esta Introdução, a Radiografia dos Dados, a Modelagem Preditiva, os Resultados e Discussão, e as Considerações Finais.

2 Radiografia dos Dados

2.1 Origem, Tratamento da Base e Amostra

Os dados de crédito provêm do Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado e divulgado publicamente pelo Banco Central do Brasil (BCB). A base bruta reúne o conjunto das operações de crédito do sistema financeiro nacional. Aplicou-se um filtro estrito para isolar as operações de Micro e Pequenas Empresas (MPE), agregadas mensalmente por Unidade da Federação (UF) e atividade econômica (CNAE), posteriormente consolidadas nos quatro grandes setores macro.

As séries temporais cobrem o período de julho de 2012 a junho de 2026 (168 meses brutos). Para o cálculo das variações interanuais (AsA) e das defasagens monetárias de até seis meses (*lags* $t - 3$ e $t - 6$), os doze primeiros meses foram reservados para a estruturação das covariáveis. A amostra final de modelagem compreende 156 meses efetivos por setor, totalizando um painel balanceado de 624 observações mensais (156×4 setores). As variáveis macrofinanceiras de controle foram obtidas

¹No setor de Serviços, na ausência de agregação direta na base do SCR/BACEN, realizou-se a consolidação dos segmentos de Alimentação e Alojamento, Educação, Saúde e Outros, Logística e Transporte, Serviços Administrativos, Serviços Técnicos B2B e Tecnologia da Informação (TI).

no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS/BCB): Taxa Selic Média Mensal (SGS 4189), Taxa de Juros Médias de Capital de Giro para PJ (SGS 20725) e o Spread Bancário correspondente.

2.2 Definições Algébricas das Variáveis

As variáveis foram construídas segundo as seguintes formulações:

$$\text{Taxa Inadimplência}_{i,t} = \left(\frac{\text{Saldo Vencido Acima de 90 Dias}_{i,t}}{\text{Carteira Ativa Total}_{i,t}} \right) \times 100 \quad (1)$$

$$\text{Ticket Médio}_{i,t} = \frac{\text{Carteira Ativa Total}_{i,t}}{\text{Número de Operações Ativas}_{i,t}} \times \frac{1}{1.000} \quad (2)$$

$$\text{Crescimento Carteira AsA}_{i,t} = \left(\frac{\text{Carteira Ativa Total}_{i,t}}{\text{Carteira Ativa Total}_{i,t-12}} - 1 \right) \times 100 \quad (3)$$

$$\text{Spread Bancário}_t = \text{Juros de Capital de Giro}_t - \text{Selic Média}_t \quad (4)$$

2.3 Resumo Estatístico Descritivo Global

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas consolidadas da base de modelagem para as 624 observações mensais. As distribuições detalhadas por setor econômico encontram-se dispostas no Apêndice A (Tabelas A1 a A4).

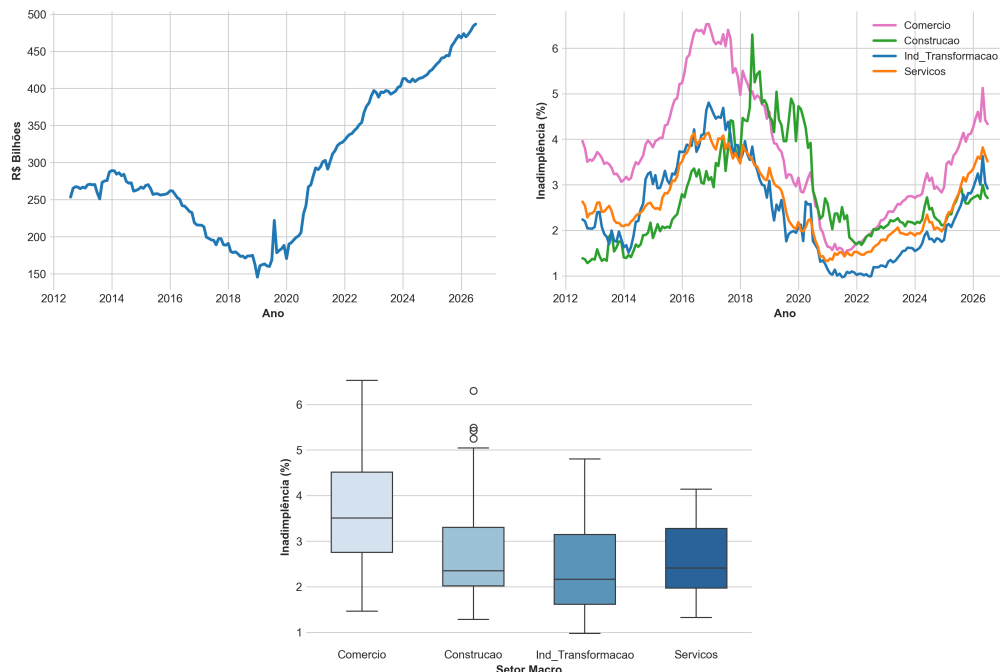
Tabela 1: Resumo Estatístico Descritivo Consolidado (2013–2026)

Variável	Média	Desv. Padrão	Mínimo	25% (Q1)	Mediana	75% (Q3)	Máximo
Carteira Ativa (R\$ Bi)	74,16	47,11	13,80	34,16	58,72	100,18	190,49
Número de Operações (Mi)	4,83	4,32	0,31	1,40	3,06	7,72	17,73
Ticket Médio (R\$ Mil)	24,80	15,63	5,65	15,15	21,00	29,48	82,33
Crescimento Carteira AsA (%)	5,42	18,90	-37,60	-7,46	4,38	15,50	83,47
Taxa de Inadimplência >90d (%)	2,89	1,21	0,97	1,96	2,69	3,70	6,53
Taxa Selic Média (% a.a.)	10,05	3,95	1,90	6,40	10,90	13,65	14,90
Taxa Juros Giro (% a.a.)	20,87	4,15	10,76	17,84	21,86	23,58	29,86
Spread Bancário (p.p.)	10,82	1,38	8,32	9,91	10,78	11,41	15,71

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SCR/BCB e SGS/BCB. Amostra com 624 observações mensais consolidadas.

A análise descritiva revela diferenças relevantes entre os setores econômicos. O Comércio (Tabela 3) apresenta a maior taxa média de inadimplência (3,69%) e o maior valor observado da série (6,53%), operando com o menor ticket médio (R\$ 11,75 mil) e a maior quantidade de contratos (média de 10,95 milhões de operações). A Construção (Tabela 4) registra o maior ticket médio por operação (R\$ 47,58 mil, atingindo máxima de R\$ 82,33 mil) e apresenta episódios de inadimplência mais elevados concentrados em momentos específicos, alcançando 6,30% (mediana de 2,48%). Esse comportamento pode estar associado ao fluxo de adiantamentos e ao ciclo mais longo de maturação dos contratos do setor.

Figura 1: Perfil e Radiografia da Base Histórica do SCR/BCB (4 Setores, 2012–2026)



A Indústria de Transformação (Tabela 5) apresenta a menor taxa média de inadimplência agregada (2,44%) e trajetória de recuperação após choques adversos, com ticket médio de R\$ 20,79 mil. O segmento de Serviços (Tabela 6) exibe a maior taxa média de expansão anual da carteira (9,08% AsA), inadimplência média de 2,59% e o menor desvio padrão amostral (0,84%). A heterogeneidade observada indica que a expansão do crédito e a inadimplência não mantêm relação uniforme entre as atividades produtivas.

2.4 Trajetória Temporal e Períodos da Carteira MPE

A evolução temporal da carteira ativa agregada e da taxa de inadimplência permite identificar três períodos distintos ao longo dos últimos catorze anos.

Entre 2012 e 2015, o estoque total manteve-se em torno de R\$ 255 a R\$ 260 bilhões (+2,0% no acumulado frente a 2012). Esse período refletiu a continuidade de programas de crédito corporativo e mecanismos de fomento via bancos públicos, distintos das políticas de crédito direcionadas ao consumo das famílias.

Entre 2016 e 2019, os desdobramentos da recessão doméstica e a maior aversão a risco no setor bancário coincidiram com um processo de contração da carteira de crédito. O saldo recuou 36,5% entre janeiro de 2016 e dezembro de 2019, atingindo o menor nível da série em R\$ 145 bilhões (queda acumulada de 44,2% frente ao pico observado em 2014), período em que a inadimplência no Comércio e na Construção superou 6,0%.

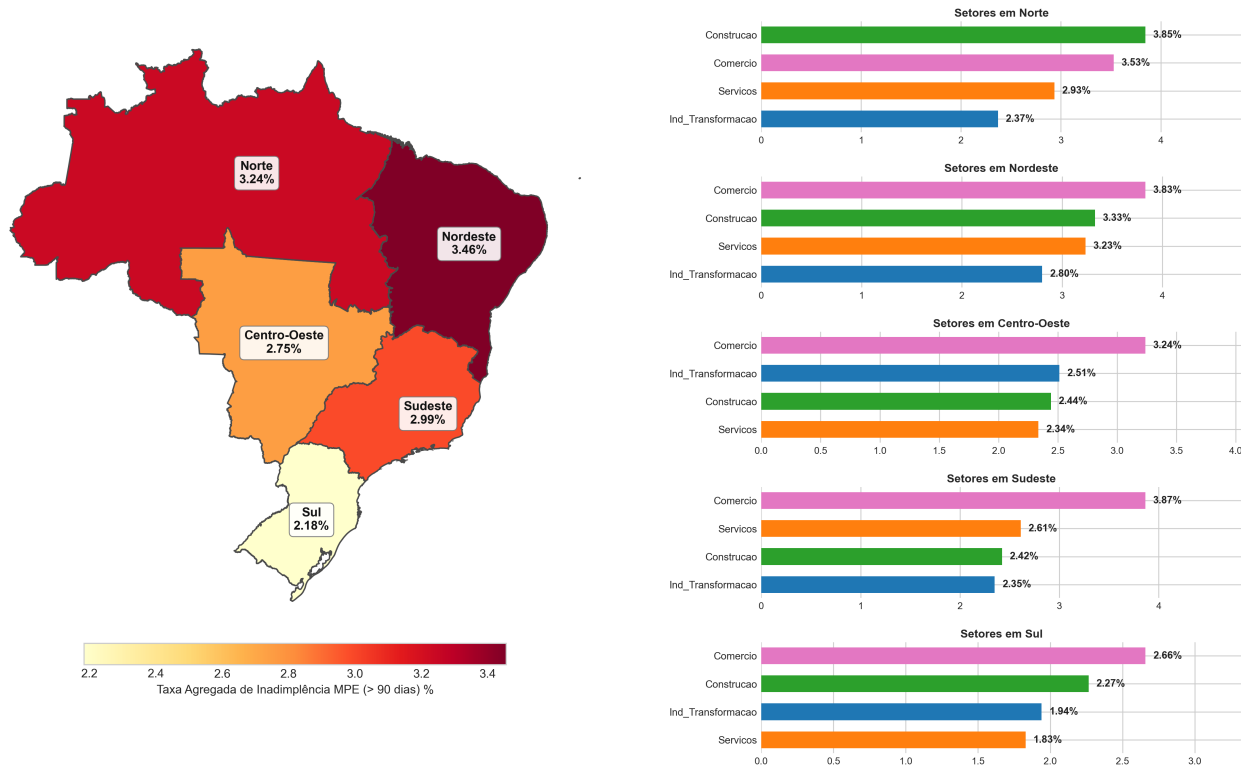
A partir de 2020, com os choques associados à pandemia e a criação de programas de garantia pública, em especial o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC-FGI), somados à expansão do crédito digital, a carteira passou por uma fase de expansão. O saldo cresceu 236,6% (saltando de R\$ 145 bilhões no início de 2020 para R\$ 488 bilhões em junho de 2026), acompanhando as

diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Empreendedorismo² e pela Política Nacional das MPE³.

2.5 Geografia do Risco: O Painel Regional e Setorial

A distribuição espacial da inadimplência das MPE exibe diferenças entre as regiões do país. Em termos médios agregados, o Nordeste (3,46%) e o Norte (3,24%) registraram os maiores níveis de inadimplência, seguidos pelo Sudeste (2,99%), Centro-Oeste (2,75%) e Sul (2,18%).

Figura 2: Distribuição Regional e Assimetria Setorial da Inadimplência MPE (SCR/BACEN)



Ao desagregar por setor, observa-se que a atividade de maior inadimplência varia regionalmente. Na Região Norte, a Construção apresenta a maior taxa média (3,85%), à frente do Comércio (3,53%), Serviços (2,93%) e Indústria (2,37%). Por outro lado, no Nordeste (3,83%), Sudeste (3,87%), Centro-Oeste (3,24%) e Sul (2,66%), o Comércio figura como o setor com maior taxa média.

No nível estadual (Tabela B1 do Apêndice B), o Comércio foi o setor com maior taxa em todos os estados do Sudeste e do Sul, com o Rio de Janeiro registrando 4,85% no Comércio (média da UF de 4,10%). Na Região Norte, a taxa da Construção no Acre alcançou 9,94%. No Nordeste, Alagoas registrou a maior taxa de inadimplência na Indústria de Transformação entre as UFs (5,92% frente a 4,15% da média estadual).

²Criado pela Lei nº 14.816/2024.

³Decreto nº 11.993/2024.

3 Modelagem Preditiva

3.1 Limiar Endógeno de Risco via Persistência de Markov

A definição da variável dependente supervisionada requer cautela metodológica para evitar que cortes paramétricos simples (como a mediana histórica) imponham distribuições artificiais de 50% no treino ou misturem oscilações transitórias de liquidez com deterioração estrutural. Para fundamentar o ponto de corte a partir da dinâmica temporal observada, este estudo adota a formulação baseada na persistência estocástica de Cadeias de Markov a tempo discreto (Hamilton, 1989).

Considere a taxa de inadimplência setorial $y_{i,t}$. Na janela histórica de treinamento (janeiro de 2013 a dezembro de 2021), define-se o processo estocástico binário $\{S_{i,t}\}_{t \geq 1}$ condicionado a um corte candidato τ :

$$S_{i,t}(\tau) = \begin{cases} 0, & \text{se } y_{i,t} < \tau \quad (\text{Regime de Normalidade}) \\ 1, & \text{se } y_{i,t} \geq \tau \quad (\text{Regime de Risco Estrutural}) \end{cases} \quad (5)$$

A matriz de transição estocástica $\mathbf{P}_i(\tau)$ associada ao processo é expressa por:

$$\mathbf{P}_i(\tau) = \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{pmatrix} \quad (6)$$

onde $P_{jk} = \mathbb{P}(S_{i,t+1} = k \mid S_{i,t} = j)$. A duração média esperada de permanência no estado de estresse é dada analiticamente por:

$$\mathbb{E}[D_1] = \frac{1}{1 - P_{11}} \quad (7)$$

O limiar setorial ótimo τ_i^* é obtido pela resolução do problema de otimização restrita:

$$\tau_i^* = \arg \max_{\tau \in \Omega_i} \{P_{11}(\tau)\} \quad \text{sujeito a} \quad \begin{cases} P_{11}(\tau) \geq 0,70 \\ P_{00}(\tau) \geq 0,70 \end{cases} \quad (8)$$

A restrição $P_{11} \geq 0,70$ assegura que a duração esperada no estado de risco supere 3,3 meses ($\mathbb{E}[D_1] \geq 3,33$). Esse critério garante que o modelo capture regimes inerciais e persistentes de crédito, expurgando ruídos de liquidez intra-trimestrais e alinhando-se à definição de perdas acima de 90 dias adotada pelo Banco Central.

A aplicação dessa regra na partição de treino estabeleceu os seguintes limiares específicos: Comércio ($\tau^* = 3,98\%$, $P_{11} = 97,9\%$), Construção Civil ($\tau^* = 2,95\%$, $P_{11} = 98,0\%$), Indústria de Transformação ($\tau^* = 3,32\%$, $P_{11} = 97,1\%$) e Serviços ($\tau^* = 2,65\%$, $P_{11} = 98,0\%$). No período de teste OOT (2022–2026), a prevalência de meses em regime de risco persistente foi de 12,96% (28 ocorrências positivas em 216 observações independentes).

3.2 Desenho Experimental Out-of-Time (OOT) e Métricas

Para avaliar a capacidade de generalização e evitar vazamento temporal de dados (*data leakage*), utilizou-se uma divisão estritamente temporal: treinamento entre 2013 e 2021 (102 meses efetivos e 408 observações: 102×4 setores) e teste Out-of-Time entre 2022 e junho de 2026 (54 meses e 216 observações independentes).

O desempenho preditivo foi avaliado por quatro métricas. A acurácia afere a proporção de acertos globais $\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$. A área sob a curva ROC (ROC-AUC) mede a capacidade discriminatória geral ao longo dos pontos de corte (Green and Swets, 1966). A área sob a curva Precision-Recall (PR-AUC ou *Average Precision*) avalia a precisão na detecção da classe minoritária, sendo informativa em contextos de desbalanceamento amostral (Davis and Goadrich, 2006). O Brier Score afere a calibração das probabilidades preditas $\hat{p}_j$ em relação aos desfechos y_j (Brier, 1950):

$$BS = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (\hat{p}_j - y_j)^2 \quad (9)$$

A contribuição marginal das covariáveis na probabilidade prevista pelo modelo foi estimada via *Tree SHAP* (Lundberg and Lee, 2017; Shapley, 1953). As cores representam a associação entre os valores das covariáveis e suas contribuições SHAP, servindo como indicação da direção predominante da associação preditiva.

Ressalta-se que o modelo atua na classificação da condição de inadimplência no período t a partir de covariáveis contemporâneas e defasadas ($t-3$ e $t-6$), tratando-se de associações preditivas e não de relações causais.

4 Resultados e Discussão

4.1 Avaliação Comparativa dos Modelos OOT

Em contextos de classificação com desbalanceamento de classes (prevalência OOT de 12,96%), a acurácia global torna-se uma métrica pouco informativa: um classificador ingênuo que atribua todas as observações à classe majoritária obtém 87,04% de acurácia, mas possui sensibilidade nula. Por essa razão, a discriminação entre regimes e a detecção de eventos críticos são avaliadas prioritariamente pela ROC-AUC e pela PR-AUC. A Tabela 2 resume o desempenho dos quatro algoritmos na validação temporal fora da amostra (2022–2026).

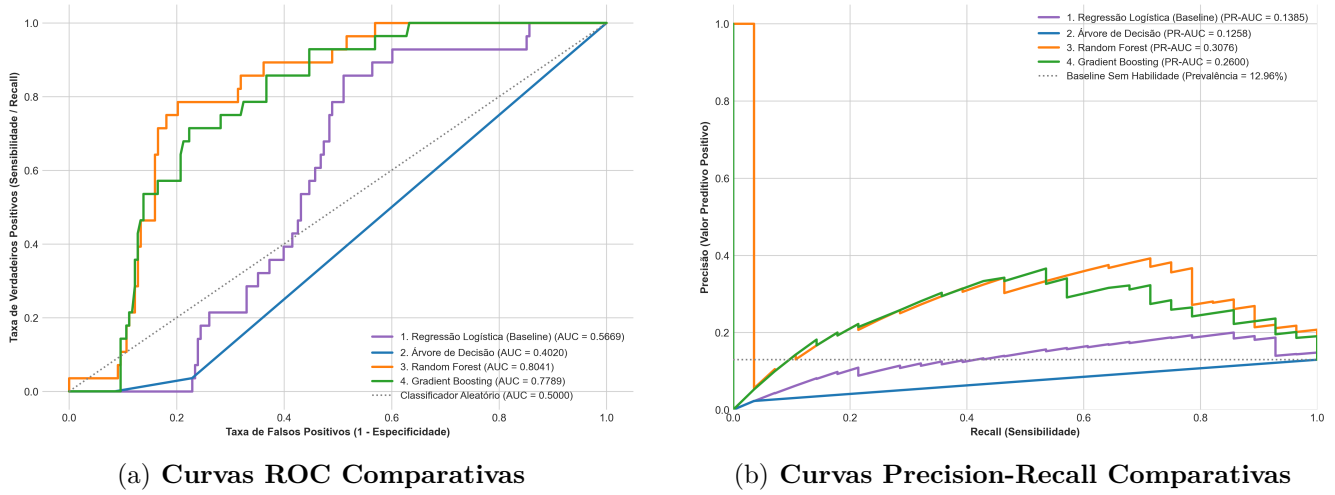
Tabela 2: Resultados dos Modelos Preditivos — Validação Out-of-Time (2022–2026)

Modelo	Acurácia	ROC-AUC	PR-AUC	Brier Score
1. Regressão Logística (Baseline)	82,41%	0,5669	0,1385	0,1538
2. Árvore de Decisão	79,63%	0,4020	0,1258	0,1969
3. Random Forest	65,28%	0,8041	0,3076	0,1926
4. Gradient Boosting (GBM)	73,61%	0,7789	0,2600	0,1813

Fonte: Elaboração própria. Conjunto OOT com 216 observações mensais (prevalência real de 12,96%).

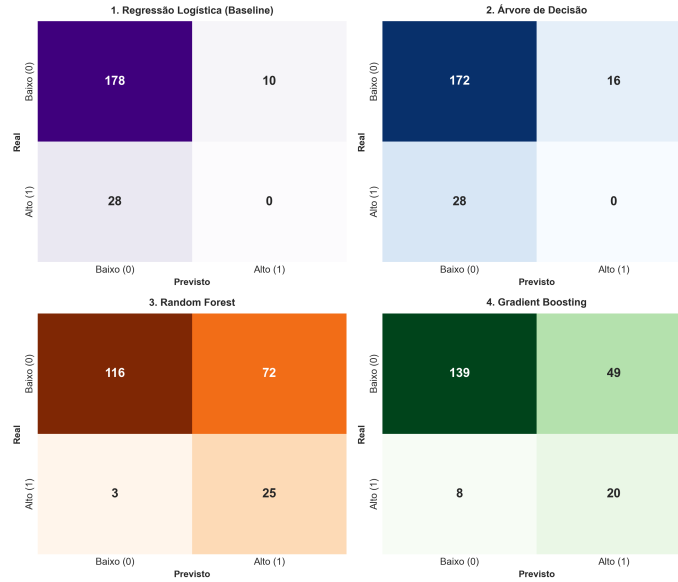
A Figura 3 ilustra o comportamento comparativo das Curvas ROC e Precision-Recall. O Random Forest apresentou o melhor desempenho discriminatório global, obtendo ROC-AUC de 0,8041 (frente a 0,5669 da Regressão Logística). Em relação à detecção da classe minoritária, o modelo alcançou PR-AUC de 0,3076, superando a prevalência base de 12,96% e os demais classificadores avaliados.

Figura 3: Desempenho Discriminatório Fora da Amostra Temporal (OOT 2022–2026)



Adicionalmente, o Gradient Boosting apresentou o menor Brier Score entre os modelos avaliados (0,1813), indicando melhor desempenho relativo nessa métrica probabilística. Na matriz de confusão (Figura 4), o Random Forest identificou 25 dos 28 eventos positivos de inadimplência elevada (sensibilidade de 89,3%) incorrendo em 72 falsos positivos, enquanto o Gradient Boosting identificou 20 eventos com 49 falsos positivos e a Regressão Logística classificou todas as instâncias na classe majoritária.

Figura 4: Matrizes de Confusão Comparativas — Teste Fora da Amostra (2022–2026)

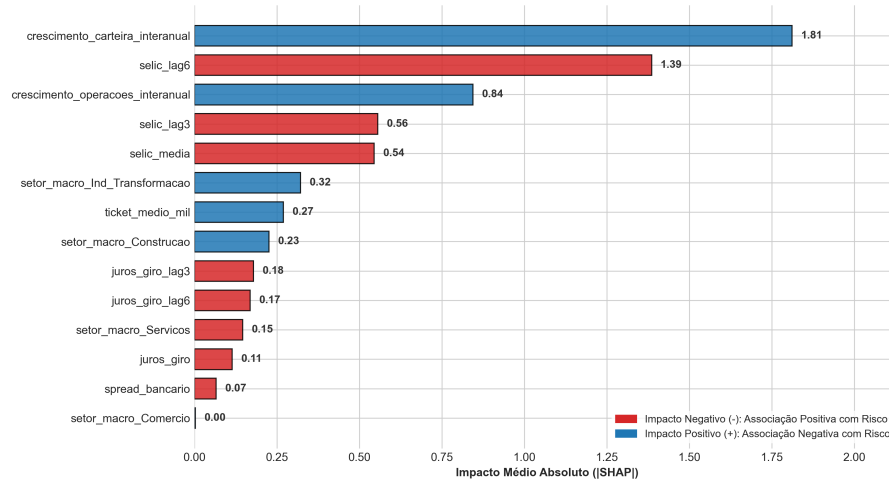


4.2 Importância Global das Covariáveis e Defasagens Monetárias

A Figura 5 resume os valores médios absolutos ($|\text{SHAP}|$) das variáveis explicativas na partição OOT. A dinâmica temporal indica relevância preditiva das defasagens monetárias. A taxa Selic defasada em seis meses ($\text{lag } 6$, $|\text{SHAP}| = 1,39$), a Selic em três meses ($\text{lag } 3$, $0,56$) e a Selic contemporânea ($0,54$) apresentam associação positiva com a probabilidade prevista de estresse.

Esse padrão é consistente com a existência de uma defasagem temporal de aproximadamente três a seis meses (um a dois trimestres) entre as condições monetárias e a inadimplência das MPE.

Figura 5: Determinantes da Inadimplência MPE — SHAP Geral OOT



Nota: A extensão das barras reflete o impacto médio absoluto ($|\text{SHAP}|$), enquanto as cores indicam a direção predominante da associação preditiva entre o valor da variável e a probabilidade de inadimplência.

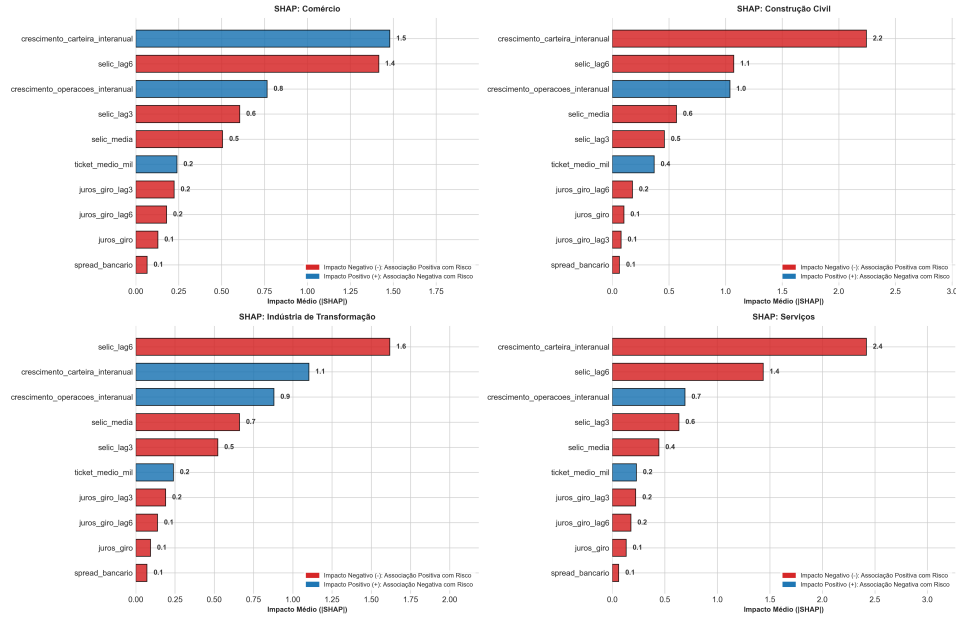
4.3 Heterogeneidade Setorial na Relação com o Crédito

A desagregação das contribuições SHAP por setor econômico revela que a associação entre expansão do crédito e inadimplência é heterogênea entre os setores.

No Comércio ($|\text{SHAP}| = 1, 5$) e na Indústria de Transformação ($|\text{SHAP}| = 1, 1$), maior crescimento da carteira está associado a menor probabilidade prevista de inadimplência. Esse padrão é compatível com a hipótese de que, nesses segmentos, a expansão do crédito esteja associada a maior liquidez operacional, formação de estoques e financiamento da atividade produtiva.

Em contrapartida, na Construção ($|\text{SHAP}| = 2, 2$) e nos Serviços ($|\text{SHAP}| = 2, 4$), a associação se inverte: maior crescimento da carteira está associado a maior probabilidade prevista de inadimplência. Esse padrão é compatível, entre outras possibilidades, com uma dinâmica na qual a expansão do crédito ocorra simultaneamente à necessidade de financiamento de déficits operacionais de caixa ou à rolagem de passivos. Na Construção, a maturação alongada dos empreendimentos amplia a sensibilidade a custos financeiros acumulados; nos Serviços, a menor disponibilidade de colaterais tangíveis pode acentuar a vulnerabilidade quando novos recursos financiam perdas correntes. Essa interpretação, contudo, não pode ser distinguida diretamente a partir das variáveis utilizadas no modelo. As contribuições relativas de cada variável encontram-se dispostas na Figura 6.

Figura 6: Determinantes Setoriais da Inadimplência MPE — SHAP Setorial OOT



Nota: A extensão das barras reflete o impacto médio absoluto ($|\text{SHAP}|$), enquanto as cores indicam a direção da associação preditiva com a probabilidade de estresse.

Essa assimetria indica que o crescimento do crédito pode assumir significados econômicos distintos conforme a estrutura produtiva de cada setor.

4.4 Limitações do Estudo

O exercício apresenta limitações metodológicas que delimitam o alcance de suas conclusões. Primeiro, embora a definição de risco via Cadeias de Markov forneça fundamentação estocástica endógena, a variável-alvo apoia-se no histórico setorial observado, e não em um critério contábil ou econômico exógeno de insolvência. Segundo, a avaliação fora da amostra baseia-se em 216 observações mensais (com 28 eventos positivos), de modo que diferenças pequenas entre modelos devem ser interpretadas com cautela estatística. Terceiro, as contribuições SHAP refletem associações preditivas condicionadas à estrutura dos dados, não mensurando efeitos causais estruturais. Por fim, a análise emprega agregações setoriais e estaduais, não capturando heterogeneidades idiossincráticas no nível da firma.

5 Considerações Finais

Este exercício investigou os determinantes empíricos e a dinâmica da inadimplência nas micro e pequenas empresas brasileiras entre 2012 e 2026, combinando dados do SCR/BCB, calibração endógena de regimes via Cadeias de Markov e aprendizado supervisionado com validação temporal estrita.

Três regularidades empíricas destacam-se. Primeiro, a inadimplência apresenta heterogeneidade regional e setorial, com médias variando de 2,18% no Sul a 3,46% no Nordeste, e com o Comércio concentrando as maiores taxas no Sul e Sudeste, e a Construção no Norte. Segundo, a taxa Selic e os juros de capital de giro defasados em três e seis meses exibem maior contribuição preditiva relativa do que suas métricas contemporâneas, o que é consistente com defasagens de um a dois trimestres

no canal de crédito. Terceiro, a relação entre crescimento do crédito e probabilidade prevista de inadimplência é heterogênea: negativa no Comércio e na Indústria, e positiva na Construção e nos Serviços.

Os resultados oferecem subsídios descritivos e preditivos para a gestão de risco e o monitoramento da solvência do segmento de micro e pequenas empresas no Brasil.

Referências

- Banco Central do Brasil (BCB) (2026a). Sistema de Informações de Crédito (SCR). Dados abertos de operações de crédito por UF e atividade econômica (2012–2026). Brasília: BCB.
- Banco Central do Brasil (BCB) (2026b). Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Séries 4189 (Taxa Selic) e 20725 (Taxa de juros de capital de giro para PJ). Brasília: BCB.
- Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1):5–32.
- Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. Monthly Weather Review, 78(1):1–3.
- Davis, J. and Goadrich, M. (2006). The relationship between Precision-Recall and ROC curves. In Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (ICML), pages 233–240, Pittsburgh. ACM.
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. Annals of Statistics, 29(5):1189–1232.
- Green, D. M. and Swets, J. A. (1966). Signal Detection Theory and Psychophysics. John Wiley & Sons, New York.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2):357–384.
- Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 30), pages 4765–4774. Curran Associates.
- Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (2026). Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED). Estatísticas do emprego formal no Brasil. Brasília: MTE.
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (2026). Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira. Estudos e Pesquisas com base na RAIS e no CAGED. Brasília: Observatório Sebrae.
- Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In Kuhn, H. W. and Tucker, A. W., editors, Contributions to the Theory of Games II, pages 307–317. Princeton University Press, Princeton.

Apêndices

Apêndice A Resumos Estatísticos por Setor Macro (2013–2026)

Tabela 3: Resumo Estatístico: Setor Comércio ($N = 156$ meses)

Variável	Média	Desv. Padrão	Mínimo	25% (Q1)	Mediana	75% (Q3)	Máximo
Carteira Ativa (R\$ Bi)	113,32	37,54	55,89	77,86	103,78	154,87	179,48
Número de Operações (Mi)	10,95	3,32	6,56	8,28	9,20	13,81	17,73
Ticket Médio (R\$ Mil)	11,75	6,18	5,65	6,10	7,89	18,57	21,37
Crescimento Carteira AsA (%)	5,53	17,13	-26,20	-7,33	3,47	15,42	66,78
Taxa de Inadimplência >90d (%)	3,69	1,41	1,46	2,73	3,45	4,71	6,53

Tabela 4: Resumo Estatístico: Setor Construção ($N = 156$ meses)

Variável	Média	Desv. Padrão	Mínimo	25% (Q1)	Mediana	75% (Q3)	Máximo
Carteira Ativa (R\$ Bi)	29,29	9,84	13,80	20,96	29,75	33,79	56,06
Número de Operações (Mi)	0,64	0,24	0,31	0,46	0,55	0,82	1,23
Ticket Médio (R\$ Mil)	47,58	12,55	30,97	37,29	45,09	58,93	82,33
Crescimento Carteira AsA (%)	5,64	19,39	-31,71	-10,41	7,13	20,17	55,80
Taxa de Inadimplência >90d (%)	2,83	1,05	1,39	2,09	2,48	3,37	6,30

Tabela 5: Resumo Estatístico: Setor Indústria de Transformação ($N = 156$ meses)

Variável	Média	Desv. Padrão	Mínimo	25% (Q1)	Mediana	75% (Q3)	Máximo
Carteira Ativa (R\$ Bi)	46,74	11,18	24,66	35,35	47,81	56,15	70,80
Número de Operações (Mi)	2,26	0,34	1,45	2,02	2,23	2,41	3,07
Ticket Médio (R\$ Mil)	20,79	4,43	12,74	16,33	21,33	24,67	28,84
Crescimento Carteira AsA (%)	1,42	19,14	-37,60	-9,28	0,02	8,06	67,25
Taxa de Inadimplência >90d (%)	2,44	1,07	0,97	1,59	2,20	3,24	4,80

Tabela 6: Resumo Estatístico: Setor Serviços ($N = 156$ meses)

Variável	Média	Desv. Padrão	Mínimo	25% (Q1)	Mediana	75% (Q3)	Máximo
Carteira Ativa (R\$ Bi)	107,29	43,09	48,31	71,81	85,37	151,16	190,49
Número de Operações (Mi)	5,47	1,13	3,02	4,72	5,22	5,75	9,05
Ticket Médio (R\$ Mil)	19,07	4,87	12,46	14,64	16,83	23,14	28,98
Crescimento Carteira AsA (%)	9,08	19,26	-21,00	-4,12	7,72	16,12	83,47
Taxa de Inadimplência >90d (%)	2,59	0,84	1,32	1,94	2,39	3,38	4,14

Apêndice B Diagnóstico Territorial das 27 Unidades da Federação

Tabela 7: Setor Crítico de Maior Risco de Inadimplência MPE por UF

Região	UF	Setor Crítico	Inadimplência (%)	Média da UF (%)
Norte	AC	Construção	9,94%	4,65%
	AM	Comércio	4,25%	3,40%
	AP	Construção	5,50%	4,38%
	PA	Construção	4,08%	3,29%
	RO	Construção	3,71%	2,66%
	RR	Construção	5,07%	3,73%
	TO	Indústria de Transformação	3,34%	2,57%
Nordeste	AL	Indústria de Transformação	5,92%	4,15%
	BA	Comércio	3,87%	3,38%
	CE	Comércio	3,97%	3,39%
	MA	Construção	3,39%	3,23%
	PB	Construção	3,62%	3,36%
	PE	Comércio	4,32%	3,50%
	PI	Construção	4,27%	3,37%
	RN	Construção	4,48%	3,84%
	SE	Indústria de Transformação	4,15%	3,63%
Centro-Oeste	DF	Comércio	4,59%	3,25%
	GO	Comércio	3,45%	2,96%
	MS	Construção	3,29%	2,35%
	MT	Construção	2,89%	2,37%
Sudeste	ES	Comércio	2,76%	2,46%
	MG	Comércio	3,25%	2,69%
	RJ	Comércio	4,85%	4,10%
	SP	Comércio	3,95%	2,90%
Sul	PR	Comércio	3,12%	2,54%
	RS	Comércio	2,55%	2,16%
	SC	Comércio	2,16%	1,81%